

2026 年 CIMC “西门子杯”中国智能制造挑战赛

智能制造工程设计与应用类赛项：工业嵌入式系统开发方向（试）

初赛 赛题

一、赛项背景

工业现场的数据采集节点是连接传感器、执行器与上层监控系统的关键纽带。一个标准的数采仪表终端，不仅要能稳定读取模拟量与人机交互，还必须具备可靠的串口通信、参数持久化、异常处理、低功耗管理以及远程固件升级能力。

本赛题围绕以下内容进行：

- 串口通信协议解析与组帧能力
- 数据采集与处理功能
- 参数持久化
- 定时上报、告警记录
- 低功耗管理
- Bootloader 与 OTA 在线升级

二、系统架构要求

2.1 软件分层

Bootloader、APP 分别建立项目工程，每个项目工程（及项目文件夹）中以下内容需按要求放置，其他未明确要求的可自行选择。不限制文件夹中的文件划分数量，但需要注意要保证程序可用。**未按要求放置最终扣 20 分。**

1. 系统硬件驱动层：如 UART、IIC、SPI、OLED、Flash、RTC 等底层驱动代码放置在 Driver 文件夹下，文件夹下不限制是否采用二级路径或直接放置文件。

2. 通讯协议层：帧解析、应答组帧、CRC 校验需放置在 Protocol 文件夹下。
3. 业务逻辑层：如采样、变比设置、阈值设置、告警、参数管理、业务逻辑判断等需放置在 Function 文件夹下。

名称		修改日期	类型	大
文件夹	CMSIS	2026/4/8 13:38	文件夹	
文件夹	Driver	2026/4/8 11:48	文件夹	
文件夹	Function	2026/4/8 13:38	文件夹	
文件夹	HeaderFiles	2026/4/8 13:38	文件夹	
文件夹	Library	2026/4/8 11:48	文件夹	
文件夹	project	2026/4/25 23:00	文件夹	
文件夹	Protocol	2026/6/3 22:23	文件夹	
文件夹	Startup	2026/4/8 13:38	文件夹	
文件夹	User	2026/4/8 13:38	文件夹	

2.2 通信模式

所有协议帧按十六进制结构组帧后，以组帧后的 ASCII 字符串形式在串口收发，不要通过 Hex 发送。

例如帧头为 0xA5B6，则直接发送 A5B6 的字符（0x41 0x35 0x42 0x36），而不是十六进制形式（0xA5 0xB6）。

部分功能（告警查询、Bootloader 提示、睡眠唤醒）使用纯字符串直接回复，不经帧封装，具体细节参见通讯协议。

2.3 数据通道定义

通道	物理来源	说明
CH0	电位器	模拟量采样，经变比换算后上报
CH1	DAC 回读	反映 DAC 输出值，经变比换算后上报
CH2	外部 ADC 通道	PT100（测试板）经过换算后的实际温度值

无论是单次查询还是自动上报，返回的通道数据必须是原始采样值×当前变比之后的结果。

2.4 参数持久化要求

以下参数写入后必须保存至 内部或外部 Flash，设备重启后仍有效：

1. CH0/CH1 变比
2. CH0/CH1 阈值
3. 设备 ID
4. 波特率配置
5. 告警记录

2.5 MCU 内部 Flash 空间划分要求

区域	起始地址	终止地址	区域大小
Bootloader 区	0x08000000	0x0800FFFF	64K
参数区（自行选放参数，升级固件不调用）	0x08010000	0x08010FFF	4K
App 区	0x08011000	0x08030FFF	128K
App 备份区	0x08031000	0x08050FFF	128K
固件暂存区域	0x08051000	0x08070FFF	128K

2.6 OLED 要求

系统运行过程中，OLED 要求始终以双行文本显示，第一行为队伍编号，第二行为状态信息指示。



信息指示要求：

工作在 Bootloader 区域时，OLED 显示 “Bootloader” ；

工作在 APP 区域时：当处于自动采集上报过程，OLED 显示 “AutoSample” ；

其余时刻均显示 “IDLE” 。

2.7 系统启动要求说明

系统启动时处于 Bootloader 区域，当没有升级控制命令时，Bootloader 区域不做任何输出，延时 5 秒直接跳转至 App 区域。

当 App 区域下发了升级控制命令且应答后，重启回到 Bootloader 区域，需按通讯协议 4.5.7(3)中的规约要求输出，延时 10s 等待升级指令。

2.8 LED 指示灯要求

自定义选择 LED 及端口：

系统状态指示灯：从进入到 APP 区域开始，以 1s 为单位闪烁；

采集工作指示灯：进入自动采集上报过程，指示灯常亮，其余时刻熄灭；

三、评测概述

3.1 评测说明

1. 嵌入式应用程序开发：实现赛题以及通信协议规约规定的全部功能，**初始固件版本号为 2.0.1.0，默认设备 ID 由队伍初始自行设置或上位机软件分配（有效范围 0001-FFFF）。**

2. Bootloader 功能：支持 OTA 升级流程，能校验固件包、拒绝错误固件、执行正确固件升级，固件格式要求兼容大赛升级包。

3. 系统调试：确保 CH0（电位器采样配置在 1~3V 中间任意位置）、CH1（DAC 回读，PA4 跳接至 PC1）、串口通信、SPI 通信、Flash 存储等外设工作正常。

4. 评测环节：连接比赛上位机软件，在默认参数下启动自动评测，按顺序完成 A~N 共 14 个模块、38 个评测项。

3.2 评测方式

软件评测由 2026CIMC 工业嵌入式系统开发初赛上位机内置的自动评分系统全自动执行。自动评测过程约 3~20 分钟，**评测过程要求连续，不得手动中断。**

评测全程保留**全屏幕**录屏（建议腾讯会议录制共享屏幕）和固定机位拍摄实物操作两个文件。两个视频均要求一镜到底，不允许有暂停、剪辑等操作。

固定机位可以使用手机录制，需要能够保证看清，同时测评环节要带有电脑屏幕和电表，**不用再放置北京时间**。建议 1080p 录制，码率不宜过高，以免视频过大无法上传！

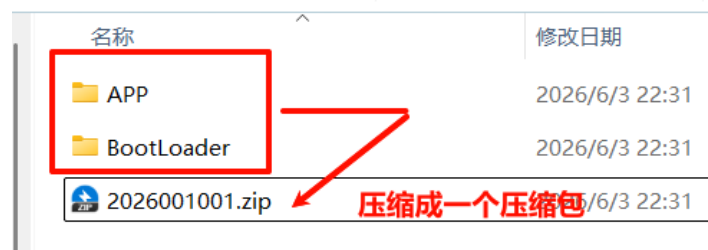
3.3 测评任务环节

从以下环节开始完整录制固定机位拍摄和录屏操作，中间不得剪辑。

1、下载程序

首先关闭与测评无关的软件和文件夹，打开 Bootloader 程序，**编译、下载**至单片机中；然后打开 App 程序，**编译、下载**至单片机中。（如果是 isp 下载，则需要有生成 bin 或 hex 文件的步骤、下载至单片机的步骤）。

下载完成后，立刻将两个程序压缩至一个完整的压缩包内，通过上位机上传。



Step1 => 报名表·已截止 Step2 => 报名表补交阶段·已截止 **Step3 => 作品材料·开放** Step4 => 答辩材料·未开始

提交时间: 6月5日 12:00 至 6月8日 23:59
当前状态: 开放提交

2 1. 嵌入式程序 (ZIP)

2. 功能演示视频 (录制视频)
提示: mp4 或 mov 格式, 要求 1080P
提示: 如果文件大小过大, 可能导致上传延迟或失败

3. 屏幕录制视频 (建议使用腾讯会议)
提示: mp4 格式
提示: 如果文件大小过大, 可能导致上传延迟或失败

4. 评分文件 (AutoSample)

5. 电路板设计 (epr02)

就绪

下载完成后, 测评开始前, 务必移除 SWD 仿真器!

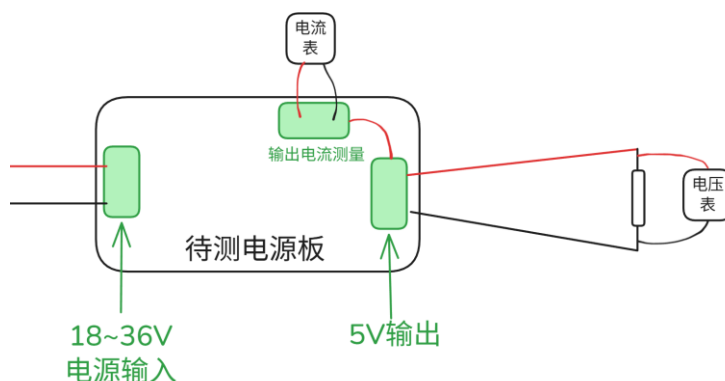
如果测评过程中断重新录制, 则需要重新编译、下装、压缩、上传程序。

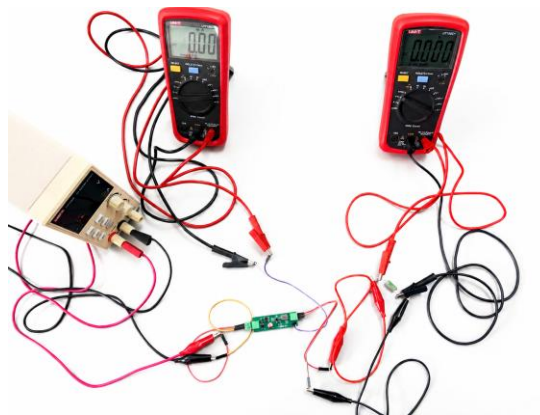
如没有编译或下装程序至 MCU 的动作、压缩程序目录、上传的动作, 或上传程序不是下装的程序, 则按如下要求处罚: 如总成绩获奖, 按最低奖项计。

2、硬件测评环节

(1) 测试电源板 (如无法达到上限输入, 请不要测试, 以免烧坏电源板!)

输入可采用直流稳压电源, 输出侧并联电压表、电流端子串联电流表。自行准备电子负载或功率电阻等负载用于测试满载情况下的电源输出 (后续测试前在拍摄机位展示队伍编号)。测评示意图如下:





满载输出测试：断电接入负载，输入给定 18V，通电，观察输出电压、电流；

满载输出测试：断电，输入给定 24V，通电，观察输出电压、电流；

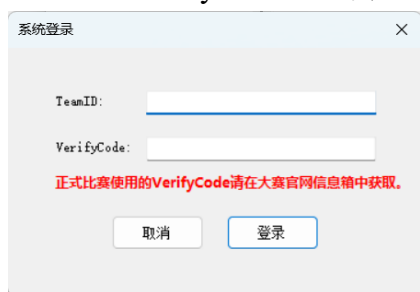
满载输出测试：断电，输入给定 36V，通电，观察输出电压、电流；

空载输出测试：断电，空载，输入给定 24V，通电，观察输出电压、电流；

断电，将电源板输出接入 CIMC-GD32F470 实验平台的 5V 电源输入端子。

（2）测试 PT100 采样板

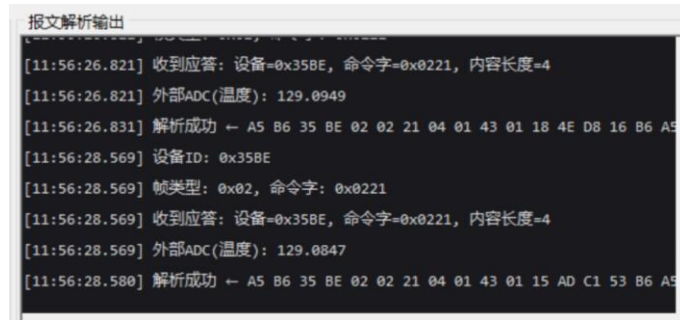
打开上位机软件，通过 TeamID 和 VerifyCode（大赛官网个人信箱获取）。



（后续测试前在拍摄机位展示队伍编号）分别切换测试板的接入电阻，依次点击数据采集—外部 ADC—单次查询

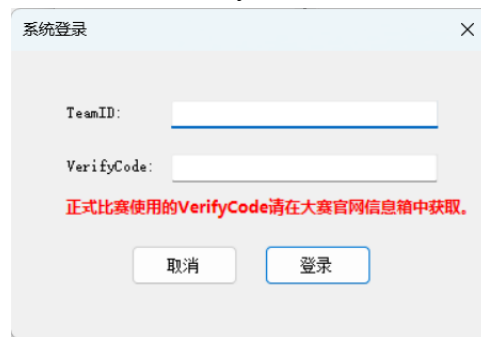


查看对应解析报文的温度值。



3、软件测评环节

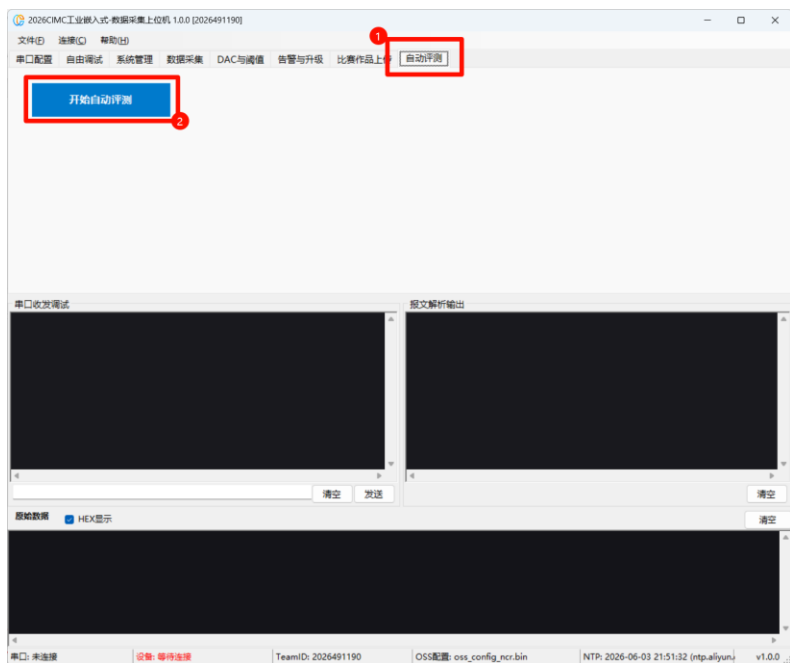
打开上位机软件，通过 TeamID 和 VerifyCode（大赛官网个人信箱获取）。



在串口配置中打开串口，注意，无论此处波特率选择多少，自动测评开始会自动修改为 19200。



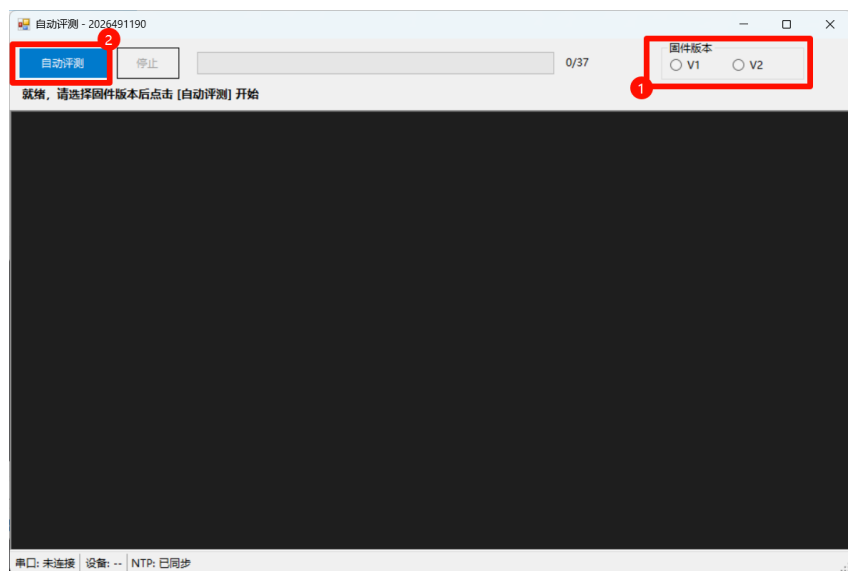
点击自动测评页签-开始自动测评。



输入评测密码（2026 年 6 月 7 日 15:00，在 QQ 群、大赛官网发布。）

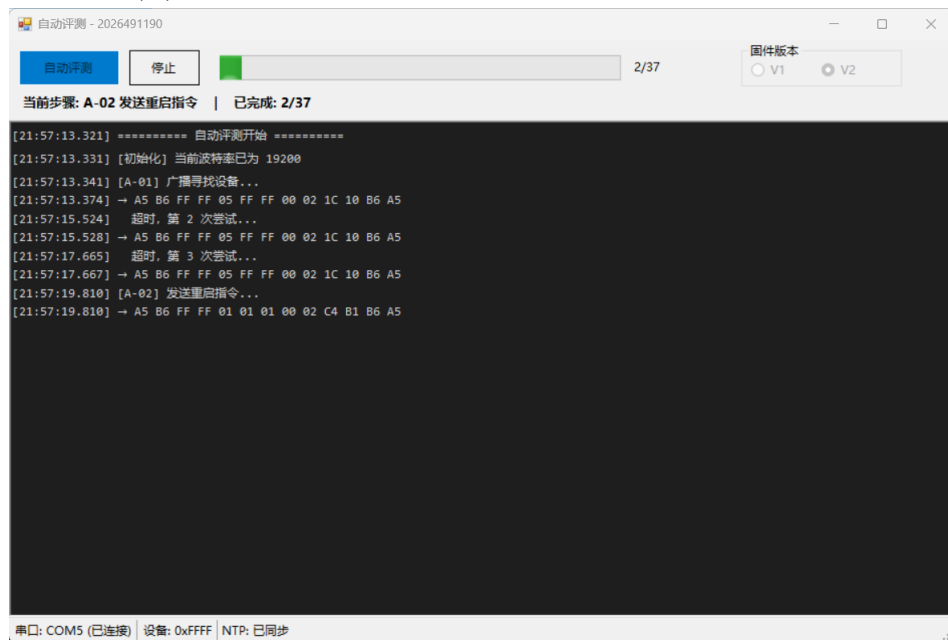


根据手中 CIMC-GD32F470 的版本，选择固件版本，点击自动测评。

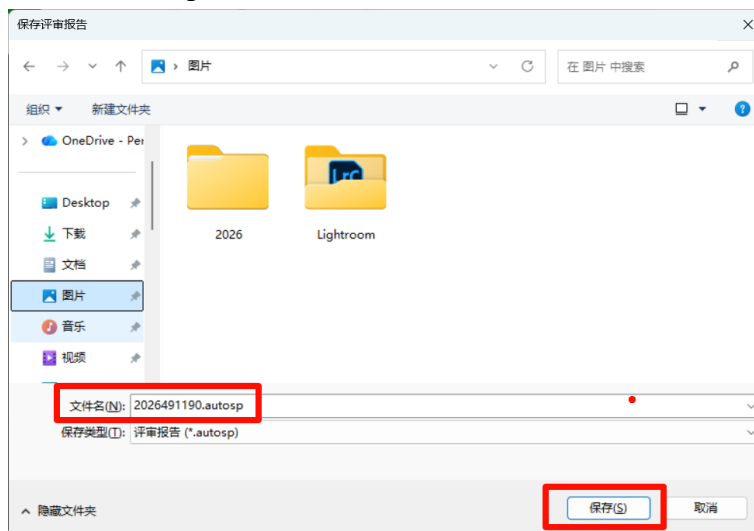


系统评测由 2026CIMC 工业嵌入式系统开发初赛上位机内置的自动评分系统全自动执行。评测过程约 3~20 分钟，**评测过程要求连续，不得手动中断。**

评测流程为：设备上电（RS485 串口通讯波特率 19200）→ 广播寻址建立通信(A)→ 基础查询(B) → 时间设置(C)→ 变比/DAC/阈值(D/E) → 重启验证持久化(F/G)→ 自动上报(H) → 告警(I) → 睡眠唤醒(J)→ 异常帧处理(K) → 修改 ID(L) → 修改波特率(M)→ Bootloader 固件升级(N)→ 生成报告



评测结束后自动生成.autosp 报告，通过上位机软件提交。



特别提示：

- 1、修改波特率和 Bootloader 测试为破坏性测试，如修改波特率后设备无法通讯，则后续测评不计分
- 2、Bootloader 采用自动下发的固件完成测评环节，固件设计遵循 2.5 节的地址划分；
- 3、自动升级的固件以 USART1 的 RS485 通讯为基础，如未使用该通讯方式会导致 Bootloader 无法评分。
- 4、上位机下发固件采用切片下发的方式，每切片大小为 256 字节，切片间约 5ms。
- 5、自动评测启动时，上位机会强制将串口切换为 19200。嵌入式系统出厂默认必须使用 19200，否则无法正常通讯，将无法得分。

默认参数值如下：

参数	默认值
波特率	19200
数据位	8
停止位	1
校验	None
CH0 信号源	板载电位器（1~3V 任意位置）
CH1 信号源	DAC 输出回读采样（PA4-PC1）
通信接口	USART1 串口（使用 RS485 连接 PC）
固件魔术字	5AA5C33C(.bin 文件前 4 字节)

通信时序参数如下：

参数	值
命令应答超时	2000 ms
最大重发次数	2 次（共 3 次）
心跳/上线等待	15000 ms
重启等待	12000 ms
睡眠唤醒等待	20000 ms

3.4 自动评分项清单

序号	编号	测试项	分数	通过条件摘要
1	A-01	广播寻找设备	1	应答正确
2	A-02	发送重启指令	2	应答正确
3	A-03	等待重启后心跳	1	15s 内收到心跳，应答正确，ID 一致
4	B-01	查询固件版本	1	应答正确
5	B-02	查询设备时间	2	应答正确
6	B-03	查询波特率	1	应答正确
7	B-04	查询 CH0 数据	3	应答正确，合法数值
8	B-05	查询 CH1 数据	3	应答正确，合法数值
9	B-06	查询阈值参数	3	应答正确，合法数值
10	C-01	设置时间并回读	2	应答正确
11	D-00	DAC 预备		
12	D-01	CH0 变比即时生效	3	应答正确
13	D-02	CH1 变比即时生效	3	应答正确
14	E-01	CH0 阈值设置与回读	3	应答正确，两处回读一致
15	E-02	CH1 阈值设置与回读	3	应答正确，两处回读一致
16	F-01	重启后 CH0 变比持久化	2	应答正确
17	F-02	重启后 CH1 变比持久化	2	应答正确
18	F-03	重启后 CH0 阈值持久化	2	应答正确
19	F-04	重启后 CH1 阈值持久化	2	应答正确
20	G-01	DAC 联动	2	应答正确，回读一致
21	H-01	自动上报完整测试	10	应答正确
22	H-02	过程中不响应停止外的其他命令	-1	除停止自动上报外，其他应答扣分项
23	H-03	停止自动上报	1	应答正确，且停止上报
24	I-01	开启主动告警	1	应答正确
25	I-02	触发告警并验证	2	应答正确
26	I-03	关闭告警后再触发	2	无主动上报但有记录
27	I-04	清除告警记录	2	查询返回 empty
28	J-01	睡眠后自动唤醒	5	应答正确、睡眠、唤醒后应答正确
29	K-01	CRC 错误帧	2	返回错误应答报文
30	K-02	长度错误帧	2	返回错误应答报文
31	K-03	非法命令字	2	返回错误应答报文
32	L-01	修改设备 ID	3	ID 错误时不应答
33	L-02	重启后 ID 持久化	3	应答正确
34	M-01	修改波特率	3	115200 下通信正常
35	M-02	重启后波特率持久化	3	重启后仍须 115200
36	N-01	进入 Bootloader	3	OK+初始化信息
37	N-02	错误固件验证	5	返回错误应答报文

四、通讯协议

本协议定义了上位机（PC 端数据采集软件）与下位机（嵌入式 MCU）之间通过串口进行数据交互的帧格式、命令类型与数据编码规则。

本文定义的帧结构封装，以 **ASCII 字符串**形式在串口传输

4.1 通用帧格式

字段	长度	字节序	说明
起始标志	2 字节	大端	固定 0xA5B6
设备 ID	2 字节	大端	目标设备地址，0xFFFF 为广播地址
帧类型	1 字节	—	见 4.2
命令字	2 字节	大端	见 4.3，唯一标识一条具体的指令或功能
报文长度	1 字节	—	只包含 内容 N 字节，不含帧头 + 帧尾
协议版本	1 字节	—	当前固定 0x02
内容	N 字节	—	具体数据，长度 = 报文长度
CRC16	2 字节	大端	对 [起始标志 ~ 内容] 计算 CRC-16-Modbus
结束标志	2 字节	大端	固定 0xB6A5

4.2 帧类型定义

帧类型值	方向	名称	说明
0x01	上位机 → 设备	命令下发帧	上位机发送的各类控制命令
0x02	设备 → 上位机	应答帧	设备对命令的响应（FF 为回复 OK，其他内容参照具体数据定义）
0x05	双向	心跳帧	用来检测设备存在
0xFF	设备 → 上位机	异常报警、错误应答帧	用来指示异常状态

4.3 命令字定义

高字节（功能模块）	低字节（指令）	说明
0x01（系统管理类）	0x01	设备重启
0x01	0x02	恢复出厂设置（预留、初赛不考察）
0x01	0x03	查询设备信息（预留、初赛不考察）
0x01	0x04	查询固件版本
0x01	0x05	设置设备时间
0x01	0x06	查询设备时间
0x01	0xA1	设置设备 ID
0x01	0xA2	设置波特率
0x01	0x11	查询设备 ID
0x01	0x12	查询波特率
0x02（数据类）	0x01	查询 CH0 数据（ADC 通道 0：滑动变阻器）
0x02	0x02	查询 CH1 数据（ADC 通道 1：DAC 回读）

0x02	0x21	查询特定通道数据（此处为外部 ADC 的 PT100）
0x02	0x41	设置 CH0 变比
0x02	0x42	设置 CH1 变比
0x02	0x61	设置数据上报时间间隔
0x03（控制类）	0x01	设置 DAC 输出电压
0x03	0x02	定时自动上报数据开始（批量上报仅 CH0、CH1）
0x03	0x03	定时自动上报数据停止
0x03	0xAA	进入睡眠模式
0x04（参数配置类）	0x00	读取阈值参数（批量读取仅 CH0、CH1）
0x04	0x01	读取 CH0 阈值参数
0x04	0x02	读取 CH1 阈值参数
0x04	0x03	读取 CH2 阈值参数
0x04	0x11	写入 CH0 阈值参数
0x04	0x12	写入 CH1 阈值参数
0x04	0x13	写入 CH2 阈值参数
0x05（系统升级类）	0x01	升级请求
0x05	0x02	准备传输固件数据包
0x05	0x03	执行升级流程
0x06（告警与日志类）	0x01	是否主动上报告警
0x06	0x02	查询告警记录
0x06	0x03	清除告警
0x06	0x04	查询操作日志（预留、初赛不考察）
0x06	0x05	清除操作日志（预留、初赛不考察）

特殊命令字：

帧类型	命令字	方向	说明
0x05	0x8888	设备 → 上位机	设备心跳 / 上电通知帧
0x05	0xFFFF	上位机 → 设备	上位机广播寻找设备
0xFF	0xEEEE/原始命令字	设备 → 上位机	错误应答帧（异常状态指示）

4.4 CRC-16-Modbus 校验

报文采用 CRC-16-Modbus 校验方法，计算范围为从起始标志到内容末尾（不含 CRC 字段和结束标志），以大端序（高字节在前）形式传输。

4.5 命令帧交互示例

以设备 ID 为 0001 为例，协议版本为 02

A5B6 0001 类型 命令字 报文长度 协议版本 内容 CRC16 B6A5

4.5.1 系统管理类功能示例

(1) 执行设备重启

下发内容：空

应答回复：OK

下发示例：A5B6 0001 01 0101 00 02 15AB B6A5

应答示例：A5B6 0001 02 0101 01 02 FF 0C45 B6A5

(2) 查询固件版本

下发内容：空

应答回复：版本号，4 字节长度，例如 0.1.0.4 版本 对应为 00 01 00 04

下发示例：A5B6 0001 01 0104 00 02 14BB B6A5

应答示例：A5B6 0001 02 0104 04 02 00 01 00 04 9721 B6A5

(3) 设置设备时间

下发内容：UTC 秒级时间戳

应答回复：OK

下发示例：A5B6 0001 01 0105 04 02 6A09A79F 2682 B6A5

应答示例：A5B6 0001 02 0105 01 02 FF 3C44 B6A5

(4) 读取设备时间

下发内容：无

应答回复：UTC 秒级时间戳

下发示例：A5B6 0001 01 0106 00 02 D41A B6A5

应答示例：A5B6 0001 02 0106 04 02 6A09A79F D6A5 B6A5

（5）设置设备 ID

下发内容：2 字节 ID，0001~FFFE

应答回复：OK（注意此处的返回 ID 会变更）

下发示例：A5B6 0001 01 01A1 02 02 0002 9FBE B6A5

应答示例：A5B6 0002 02 01A1 01 02 FF 0C54 B6A5

地址	含义
0x0000	未分配（保留，禁止使用）
0x0001~0xFFFFE	有效设备地址
0xFFFF	广播地址（所有设备响应）

（6）查询设备 ID

下发内容：无（注意查询的时候，下发指令采用广播地址 FFFF）

应答回复：2 字节 ID

下发示例：A5B6 FFFF 01 0111 00 02 01B0 B6A5

应答示例：A5B6 0002 02 0111 02 02 0002 508C B6A5

A5B6 0001 02 0111 02 02 0001 448C B6A5

（7）设置波特率

下发内容：1 字节 映射关系为： 11-4800、12-9600、13-19200、14-115200

应答示例：OK（注意此处先回复 OK，再变更重启）

下发示例：A5B6 0002 01 01A2 01 02 13 F655 B6A5

应答示例：A5B6 0002 02 01A2 01 02 FF 4854 B6A5

（8）查询波特率

下发内容：无

应答回复：1 字节 映射关系为： 11-4800、12-9600、13-19200、14-115200

下发示例：A5B6 0002 01 0112 00 02 E35A B6A5

应答示例：A5B6 0002 02 0112 01 02 13 0573 B6A5

4.5.2 数据类操作示例

（1）查询 CH0 数据

下发内容：无

应答回复：单通道的 IEEE 754 单精度浮点数，大端序（例如 21.59 转换结果为 41ACB852），上报乘以变比后的值

下发示例：A5B6 0001 01 0201 00 02 51AB B6A5

应答示例：A5B6 0001 02 0201 04 02 41ACB852 6143 B6A5

(2) 查询特定通道数据

下发内容：无

应答回复：温度值对应的 IEEE 754 单精度浮点数，大端序（例如 21.59 转换结果为 41ACB852）

下发示例：A5B6 0001 01 0221 00 02 9BAA B6A5

应答示例：A5B6 0001 02 0221 04 02 41ACB852 A362 B6A5

(3) 设置 CH0 变比

下发内容：变比值对应的 IEEE 754 单精度浮点数，大端序（例如 21.59 转换结果为 41ACB852）

应答回复：OK

下发示例：A5B6 0001 01 0241 04 02 41ACB852 5516 B6A5

应答示例：A5B6 0001 02 0241 01 02 FF CC14 B6A5

(4) 设置数据上报时间间隔

下发内容：时间间隔映射 01-1s，02-3s，03-5s

应答回复：OK

下发示例：A5B6 0001 01 0261 01 02 01 BF9E B6A5

应答示例：A5B6 0001 02 0261 01 02 FF 0C1F B6A5

4.5.3 控制类操作示例

(1) 设置 DAC 电压输出

下发内容：0~4095 的一个值，转换为 16 进制 0000~0FFF

应答回复：OK

下发示例：A5B6 0001 01 0301 02 02 0FFF 15FB B6A5

应答示例：A5B6 0001 02 0301 01 02 FF CC3C B6A5

(2) 设置定时自动上报数据

下发内容：无

应答回复：首次应答一帧，后续按设定间隔自动发送相同格式数据帧

应答内容：12 字节 = UTC 秒级时间戳(4B) + CH0 数据(4B, IEEE 754) + CH1 数据(4B, IEEE 754)，CH0 为电位器、CH1 为 DAC 回读，均乘以变比后的值

下发示例：A5B6 0001 01 0302 00 02 AD5A B6A5

应答示例：A5B6 0001 02 0302 0C 02 6A09A79F 41ACB852 41ACB852 82DD B6A5

(后续设备按间隔持续发送相同格式帧，直到收到停止命令 0x0303)

(3) 停止自动上报数据

下发内容：无

应答回复：OK

下发示例: A5B6 0001 01 0303 00 02 6D0B B6A5

应答示例: A5B6 0001 02 0303 01 02 FF 743D B6A5

(4) 睡眠模式 (采用 MCU 的深度睡眠)

下发内容: 无

应答回复: OK, 回复后进入睡眠模式, 采用 RTC 闹钟, 睡眠 10s 后自动唤醒, 唤醒后回复字符串

下发示例: A5B6 0001 01 03AA 00 02 4DDB B6A5

应答示例: A5B6 0001 02 03AA 01 02 FF E81C B6A5

唤醒后回复: instrument wakeup (非帧封装, ASCII 字符串直接回复)

4.5.4 参数配置类操作示例

(1) 读取阈值参数

下发内容: 无

应答回复: 两个通道 (CH0-电位器、CH1-DAC 回读) 对应的 IEEE 754 单精度浮点数

下发示例: A5B6 0001 01 0400 00 02 19FA B6A5

应答示例: A5B6 0001 02 0400 08 02 41ACB852 41ACB852 71AF B6A5

(2) 读取 CH0 阈值参数示例

下发内容: 无

应答回复：IEEE 754 单精度浮点数

下发示例：A5B6 0001 01 0401 00 02 D9AB B6A5

应答示例：A5B6 0001 02 0401 04 02 41ACB852 4BC3 B6A5

（3）写入 CH0 阈值参数示例

下发内容：IEEE 754 单精度浮点数

应答回复：OK

下发示例：A5B6 0001 01 0411 04 02 41ACB852 7AC6 B6A5

应答示例：A5B6 0001 02 0411 01 02 FF CC8D B6A5

4.5.5 系统升级类操作示例

（1）发起升级请求：

下发内容：无

应答回复：OK，回复以后系统软重启到 Bootloader 区域，等待下发系统升级包

下发示例：A5B6 0001 01 0501 00 02 25AA B6A5

应答示例：A5B6 0001 02 0501 01 02 FF CCB4 B6A5

（2）准备传输固件数据包

下发内容：报文中无内容，发完报文以后间隔 500ms 左右下发 bin 文件（bin 文件不经帧封装，采用切片下发的方式，每切片大小为 256 字节）

应答回复：等待数据包的传输，接收完成后校验魔术字，如果正确则回复 OK（FF），不正确则回复 ERROR 帧

下发示例：A5B6 0001 01 0502 00 02 255A B6A5

正确应答示例：A5B6 0001 02 0502 01 02 FF 88B4 B6A5

错误应答示例：A5B6 0001 FF 0502 00 02 F173 B6A5

（3）执行升级流程

下发内容：无

应答回复：先回复 OK，然后执行搬运流程

下发示例：A5B6 0001 01 0503 00 02 E50B B6A5

应答示例：A5B6 0001 02 0503 01 02 FF 74B5 B6A5

4.5.6 告警与日志类操作示例：

（1）设置是否主动上报告警

下发内容：01-主动上报（即每一次超阈值以后立即触发报警，同时存储在 flash 中），
02-不主动上报（仅存储在 flash 中，需要查询得到）

应答回复：OK

下发示例：A5B6 0001 01 0601 01 02 01 7F71 B6A5

应答示例：A5B6 0001 02 0601 01 02 FF CCF0 B6A5

如果是主动上报，则在每一次采集时判断是否超过阈值，超过了直接回复（同时存储在 flash 中），打印格式为 时间|通道|阈值|实际值（非帧封装，ASCII 字符串直接回复，末尾换行），flash 存储方式可自定义。

示例：2026-01-01 12:00:00 | CH0 | 10.50 | 11.12

如果是不主动上报，则仅存储在 flash 中，待查询后返回。

（2）查询告警记录

下发内容：无

应答回复：最近的十次超阈值告警（按时间倒序），以字符串直接回复，格式为 时间|通道|阈值|实际值（非帧封装，ASCII 字符串直接回复）

下发示例：A5B6 0001 01 0602 00 02 615A B6A5

应答示例：2026-01-01 12:00:00 | CH0 | 10.50 | 11.12

如果没有告警，则回复 empty

（3）清除告警记录

下发内容：无

应答回复：OK

下发示例：A5B6 0001 01 0603 00 02 A10B B6A5

应答示例：A5B6 0001 02 0603 01 02 FF 74F1 B6A5

4.5.7 特殊帧

(1) 心跳交互标志帧

设备上电或复位后发送，帧类型为 05，命令字为 8888，例如：

应答示例：A5B6 0001 05 8888 00 02 63A1 B6A5

上位机软件刚打开的时候，可以按下寻找设备按键，以广播形式发送，帧类型为 05，命令字为 FFFF，例如：

下发内容：A5B6 FFFF 05 FFFF 00 02 1C10 B6A5

应答示例：A5B6 0001 05 8888 00 02 63A1 B6A5

(2) 错误应答帧

当遇到下面问题时，回复错误应答帧来告诉上位机异常情况（帧类型 FF 命令字 EEEE）

CRC 校验失败：丢弃该帧，返回错误应答

帧长度不匹配：丢弃该帧，返回错误应答

未知帧类型：丢弃该帧，记录日志，返回错误应答

应答示例：A5B6 0001 FF EEEE 00 02 E087 B6A5

注意：非广播地址且设备 ID 不匹配时丢弃该帧，不返回任何信息！

(3) 初始化信息

当系统通过升级请求启动到 Bootloader 区域的时候，打印等待中断信息，如下：

using command to interrupt start Application

wait for start Application(10s).....

wait for start Application(7s).....

wait for start Application(4s).....

wait for start Application(1s).....

10 秒倒计时结束之前下发【准备传输固件数据包】指令，则停止倒计时，等待固件包 bin 文件接收；倒计时结束时如果没有【准备传输固件数据包】指令，则跳转到 App 区域执行。

没有升级请求的时候，启动进入 Bootloader 区域不打印任何信息，直接等待 5 秒自动跳转到 app。

五、注意事项

- 1、自动测评起始的默认波特率必须为 19200，否则后续将全部无法通信。
- 2、自动上报期间不得响应普通命令。
- 3、Bootloader 升级必须采用大赛提供的升级 bin 文件，否则 N-03 无法得分。大赛提供 bin 文件的功能，在复位以后会提供一个 ID 为 0008 的心跳帧，波特率为 115200，通讯采用 RS485。升级固件后如果要刷回自己开发的 APP，需要重新下装程序，验证固件不带有升级报文解析的功能。
- 4、告警、Bootloader 提示、睡眠唤醒等使用字符串直接输出，不要组协议帧。
- 5、睡眠模式测评要求仅有电源板供电，且全程可观察电流表参数。
- 6、评测过程自动结束后生成评分文件，过程中不允许对单片机手动复位，如某一步骤导致下位机程序卡死，后续无法测评，则以此评分计。

7、上传文件不再需要另行重命名，根据软件指示进行选择即可，上位机软件自动重命名后上传。但参赛队伍需自行保证在正确的选项中上传，否则将无法评分！

六、分数计算

系统实施分数（100分）= 硬件设计分数（30分）+ 软件实施分数*0.7（70分）

为防止参赛队伍在方案文档和答辩环节中夸大任务完成效果，经专家组讨论，设置功能完成度系数，功能完成度系数 = （系统实施分数（100分）/100分）* 100%

技术开发文档分数 = 专家评分（100分）* 25% * 功能完成度系数

答辩任务分数 = 专家评分（100分）* 15% * 功能完成度系数

总分 = 系统实施分数 * 60% + 技术开发文档分数 + 答辩任务分数 - 违规扣分